

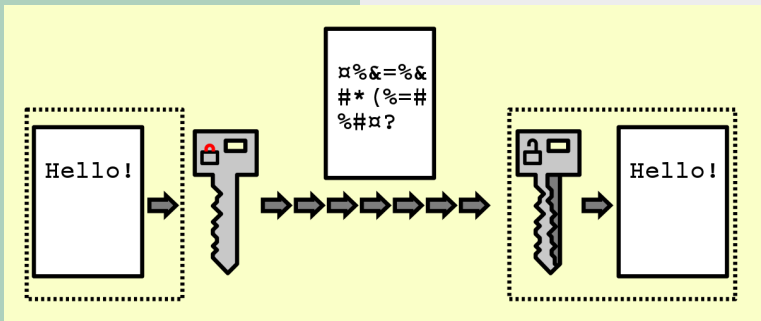
LA CRIPTOGRAFÍA

Sus conceptos y áreas

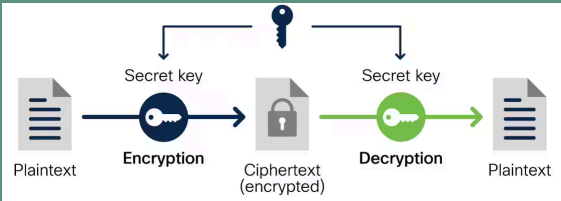
Conceptos importantes como datos, y sus pilares

El Proceso Básico: Cifrado y Descifrado

Objetivo; Lograr confidencialidad,
Proceso: Texto claro → Ilegible -> texto claro



CIFRADO SIMÉTRICO



Concepto: se usa 1 sola llave para cifrar y descifrar,
Ventaja: muy rapido.
Desventaja : Distribución segura de llave

CIFRADO ASIMÉTRICO

- Concepto: Se usa un par de claves: 1 Pública (para cifrar) y 1 Privada (para descifrar).
- Proceso: Cualquiera cifra con tu clave pública ; solo tú descifras con tu clave privada.
- Ventaja: Resuelve el problema de la distribución de claves



Entrada		Valor Hash
Zorro	Función Hash	DFCD3454
El zorro rojo corre a través del hielo	Función Hash	52ED879E
El zorro rojo camina a través del hielo	Función Hash	46042841

FUNCIONES HASH

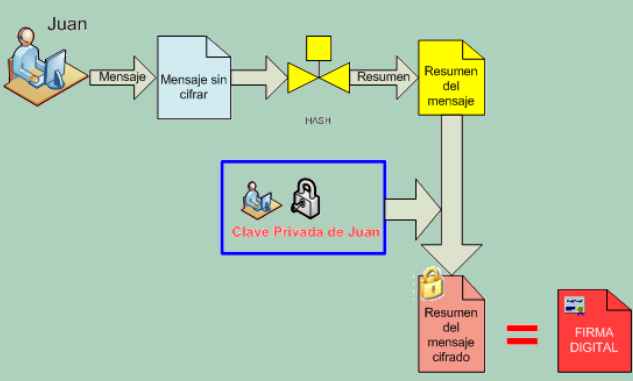
Concepto: Crean una "huella digital" (hash) única y de tamaño fijo para cualquier dato (archivo, contraseña, etc.).
Garantiza: Integridad. Detecta si el archivo fue alterado.

Propiedad: Es "one-way" (irreversible).

Uso: Verificar integridad de archivos y almacenar contraseñas de forma segura

FIRMAS DIGITALES

- Concepto: Se usa la clave privada para "firmar" digitalmente un documento (o su hash).
- Verificación: Cualquiera puede usar la clave pública del firmante para verificar la autenticidad de la firma.
- Garantiza: Autenticación (prueba quién lo envió) y No Repudio (el emisor no puede negarlo)

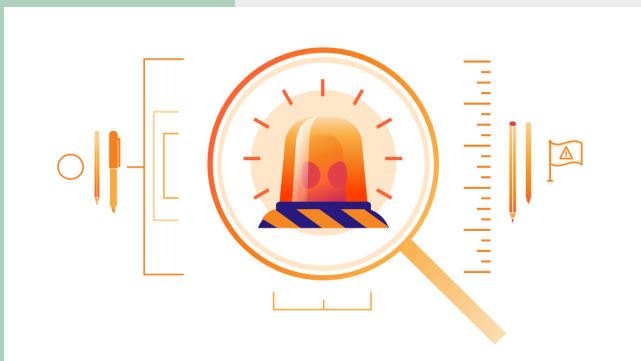


LA CRIPTOGRAFÍA

Pilares de la Infosec

Amenaza (Threat)

- Concepto: Cualquier circunstancia o actor con el potencial de causar daño a un activo.
- Relación Cripto: Un adversario (atacante) que intenta robar claves, interceptar mensajes o romper un cifrado.



VULNERABILIDAD



- Concepto: Una debilidad en el diseño, implementación o procedimiento de un sistema que puede ser explotada.
- Relación Cripto: Usar un algoritmo de cifrado débil, una clave muy corta (ej. 56 bits), o gestionar mal las claves privadas.

ATAQUE/COMPROMISO

- Concepto: Ocurre cuando una amenaza explota una vulnerabilidad. El compromiso es la pérdida de seguridad resultante.
- Relación Cripto: Un ataque de fuerza bruta (probar todas las claves) que tiene éxito y recupera el plaintext.



TRIADA CIA

La criptografía es la herramienta principal para lograr estos tres objetivos:

-
- Confidencialidad: Que los datos solo sean vistos por partes autorizadas. (Logrado por: Cifrado Simétrico y Asimétrico).
-
- Integridad: Que los datos no sean alterados sin autorización. (Logrado por: Funciones Hash).
-
- Autenticación / No Repudio: Probar el origen de los datos y que el emisor no pueda negarlo. (Logrado por: Firmas Digitales).



LA CRIPTOGRAFÍA

Conclusión final

Conclusión

La seguridad no es un solo producto. Como vimos en esta unidad, las amenazas siempre buscarán explotar vulnerabilidades para romper la Tríada CIA. Por eso, la criptografía nos da un 'juego de herramientas' completo: el cifrado protege la confidencialidad, las funciones hash protegen la integridad, y las firmas digitales garantizan la autenticación. Todos estos conceptos se unen para crear una defensa robusta.



Luis Alberto Vargas Gonzalez